(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 110787934 A
(43)申请公布日 2020.02.14

(21)申请号 201911085572.3

(22)申请日 2019.11.08

(71)申请人 苏州千律工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市吴中区胥口镇古村路99号

(72)发明人 周细兵

(51)Int.Cl.
B05B 13/02(2006.01)
B05B 13/04(2006.01)
B05B 12/12(2006.01)
B05B 15/55(2018.01)

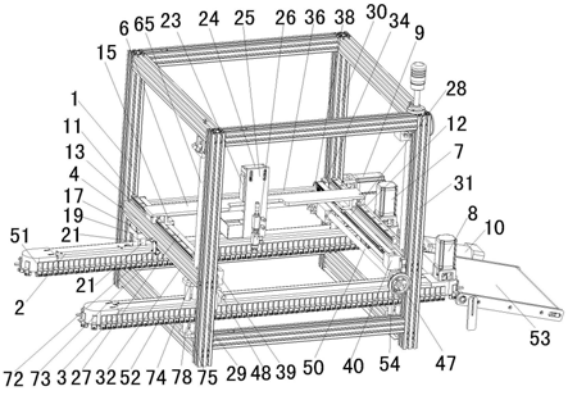
权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)发明名称

一种涂覆机

(57)摘要

本发明公开了一种涂覆机，包含：机架和移动座；所述机架的上设有两个水平且相互平行的传送机构，两个所述传送机构的四周分别设有传动链条，两条所述传动链条上分别设有若干个均匀设置的水平板，两个所述传送机构上的水平板相互配合将产品往涂覆机内输送；所述机架上水平地设有导轨，所述导轨位于传送机构的上方，所述导轨上设有滑块，所述移动座设置在滑块上，所述移动座上竖直地设有气缸，所述气缸的活塞杆上设有升降板，所述升降板上竖直地设有可喷漆的喷头；本发明具有效率高、污染小的优点，且喷漆的质量稳定，同时减少了对工人身体健康的伤害。



CN 110787934 A

1.一种涂覆机，其特征在于，包括：机架和移动座；所述机架的上设有两个水平且相互平行的传送机构，两个所述传送机构的四周分别设有传动链条，两条所述传动链条上分别设有若干个均匀设置的水平板，两个所述传送机构上的水平板相互配合将产品往涂覆机内输送；所述机架上水平地设有导轨，所述导轨位于传送机构的上方，所述导轨上设有滑块，所述移动座设置在滑块上，所述移动座上竖直地设有气缸，所述气缸的活塞杆上设有升降板，所述升降板上竖直地设有可喷漆的喷头。

2.根据权利要求1所述的涂覆机，其特征在于：其中一所述传送机构上固定设有一螺母，所述螺母中套设有水平的的螺杆，所述螺杆上设有与螺母相配套的外螺纹，所述螺杆可调节两个传送机构之间的间距。

3.根据权利要求2所述的涂覆机，其特征在于：另一所述传送机构上设有竖直的螺纹孔，所述螺纹孔中设有与螺纹相配合的螺杆，所述螺杆可调节传送机构的高度。

4.根据权利要求1所述的涂覆机，其特征在于：机架的后方设有浸泡盒，所述浸泡盒中设有防止喷头上的油漆凝固的化学溶剂。

5.根据权利要求1所述的涂覆机，其特征在于：所述移动座的下表面固定有同步带，所述同步带通过电机驱动旋转。

6.根据权利要求1所述的涂覆机，其特征在于：所述传送机构的出口处设有输送带，所述输送带可将喷完漆的产品输送至下一工序。

一种涂覆机

技术领域

[0001] 本发明涉及一种效率高、污染小，且喷漆的质量稳定，同时减少了对工人身体健康的伤害的涂覆机。

背景技术

[0002] 现有产品的喷漆方法，通常是通过工人手持喷枪对产品进行人工喷漆，这种传统的喷漆方式效率低下，且喷漆的质量难以得到保证，同时由于油漆具有毒性，对工人的身体健康容易造成伤害。

[0003] 为此，我们研发了一种效率高、污染小，且喷漆的质量稳定，同时减少了对工人身体健康的伤害的涂覆机。

发明内容

[0004] 本发明目的是为了克服现有技术的不足而提供一种效率高、污染小，且喷漆的质量稳定，同时减少了对工人身体健康的伤害的涂覆机。

[0005] 为达到上述目的，本发明采用的技术方案是：一种涂覆机，包含：机架和移动座；所述机架的上设有两个水平且相互平行的传送机构，两个所述传送机构的四周分别设有传动链条，两条所述传动链条上分别设有若干个均匀设置的水平板，两个所述传送机构上的水平板相互配合将产品往涂覆机内输送；所述机架上水平地设有导轨，所述导轨位于传送机构的上方，所述导轨上设有滑块，所述移动座设置在滑块上，所述移动座上竖直地设有气缸，所述气缸的活塞杆上设有升降板，所述升降板上竖直地设有可喷漆的喷头。

[0006] 优选的，其中一所述传送机构上固定设有一螺母，所述螺母中套设有水平的的螺杆，所述螺杆上设有与螺母相配套的外螺纹，所述螺杆可调节两个传送机构之间的间距。

[0007] 优选的，另一所述传送机构上设有竖直的螺纹孔，所述螺纹孔中设有与螺纹相配合的螺杆，所述螺杆可调节传送机构的高度。

[0008] 优选的，机架的后方设有浸泡盒，所述浸泡盒中设有防止喷头上的油漆凝固的化学溶剂。

[0009] 优选的，所述移动座的下表面固定有同步带，所述同步带通过电机驱动旋转。

[0010] 优选的，所述传送机构的出口处设有输送带，所述输送带可将喷完漆的产品输送至下一工序。

[0011] 由于上述技术方案的运用，本发明与现有技术相比具有下列优点：

本发明所述的涂覆机能将工件的两端分别对应地放置于第一传动链条和第二传动链条的水平板上，当工件经过所述传感器的下方时，所述气缸将喷头的喷嘴从所述浸泡盒中抬起，然后第三电机开始工作，所述喷头开始沿着第一导轨和第二导轨前后移动并进行喷漆工作，喷完漆的工件会随着第一传送链和第二传送链继续往右运动，直至落入所述输送带上，流入下一工序；本发明具有效率高、污染小的优点，且喷漆的质量稳定，同时减少了对工人身体健康的伤害。

附图说明

[0012] 下面结合附图对本发明技术方案作进一步说明；

图1为本发明所述的涂覆机的第一角度立体图；

图2为本发明所述的涂覆机的第二角度立体图；

图3为本发明所述的涂覆机的第三角度立体图；

其中：1、第一立柱；2、第一传送机构；3、第二传送机构；4、第一支架；5、第二支架；6、移动座；7、第一电机；8、第二电机；9、第三电机；10、第四电机；11、第一导轨；12、第二导轨；13、第一滑块；14、第二滑块；15、第一同步带连接座；16、第二同步带连接座；17、第三滑块；18、第四滑块；19、第一螺母；20、第二螺母；21、第一导柱；22、第二导柱；23、气缸；24、升降板；25、喷涂安装板；26、喷头；27、第一同步带；28、第二同步带；29、第二立柱；30、第三立柱；31、第四立柱；32、第三导轨；33、第四导轨；34、第一轴承座；35、第一同步轮；36、第一传动轴；37、第二轴承座；38、第二同步轮；39、第一张紧座；40、第二张紧座； 46、浸泡盒；47、第一手轮；48、第一螺杆；49、第二传动轴；50、第二螺杆；51、第一传动链条；52、第二传动链条；53、输送带；54、第三轴承座；55、第一传动轴座；56、第二传动轴座；57、第一圆锥齿轮；58、第二圆锥齿轮；59、第三圆锥齿轮；60、第四圆锥齿轮；61、第四轴承座；62、第二手轮；63、第三传动轴；64、第三螺杆；65、第四螺杆；66、第三传动轴座；67、第四传动轴座；68、第五圆锥齿轮；69、第六圆锥齿轮；70、第七圆锥齿轮；71、第八圆锥齿轮；72、传感器安装板；73、传感器；74、第一固定座；75、第二固定座；76、第三固定座；77、第四固定座；78、第三导柱；79、第四导柱。

具体实施方式

[0013] 下面结合附图及具体实施例对本发明作进一步的详细说明。

[0014] 附图1-3为本发明所述的涂覆机，包括：机架；所述机架呈长方体框架结构，所述机架包括第一立柱1、第二立柱29、第三立柱30、第四立柱31、顶梁、以及底梁；所述第一立柱1与第二立柱29之间水平地设置有第一支架4；所述第三立柱30与第四立柱31之间水平地设置有第二支架5；所述第一支架4与第二支架5平行且二者处于同一高度；所述第一支架4的上表面水平地设置有第一导轨11，所述第二支架5的上表面水平地设置有第二导轨12，所述第一导轨11与第二导轨12平行；所述第一导轨11上设置有第一滑块13，所述第二导轨12上设置有第二滑块14；所述第一滑块13和第二滑块14上水平地设置有移动座6；所述移动座6的上表面上竖直设有气缸23，所述气缸23的活塞杆上设置有升降板24，所述升降板23的一侧面连接有喷涂安装板25；所述喷涂安装板25上竖直地安装有可喷漆的喷头26；所述第三立柱30的右侧水平地设置有第三电机9；所述第三立柱30的左侧设有第一轴承座34，所述第一立柱1的右侧对应地设有第二轴承座37；所述第一轴承座34与第二轴承座37之间设有第一传动轴36，所述第一传动轴36的一端设于所述第二轴承座37的轴承中，另一端穿过所述第一传动轴36的轴承且与第三电机9的主轴通过联轴器连接；所述第一传动轴36的两端分别设有第一同步轮35和第二同步轮38；所述第一支架4的右侧表面的一端设有第一张紧座39，所述第一张紧座39呈U形，所述第一张紧座39的U形槽内设有第三同步轮(未标出)，所述第三同步轮与第一同步轮35对应，所述第三同步轮与第一同步轮35之间设有第一同步带27；所述第一滑块13的右端设有第一同步带连接座15，所述第一同步带连接座15与第一同步带27固定；所述第二支架5的左侧表面的一端设有第二张紧座40，所述第二张紧座40呈U

形，所述第二张紧座40的U形槽内设有第四同步轮（未标出），所述第四同步轮与第二同步轮38对应，所述第四同步轮与第二同步轮38之间设有第二同步带28；所述第二滑块14的左端设有第二同步带连接座16，所述第二同步带连接座16与第二同步带28固定；当所述第三电机9工作时，驱动所述第一传动轴36旋转，所述第一传动轴36同时带动第一同步轮35和第二同步轮38转动，从而带动第一同步带27和第二同步带28同时转动，继而带动所述移动座6在第一导轨11和第二导轨12上前后运动；所述机架的后方封板上设有浸泡盒46，所述浸泡盒46内设有能防止油漆凝固的化学溶剂；所述第一支架4的下表面上水平设置有第三导轨32，且所述第三导轨32与所述第一支架4平行；所述第三导轨32上设有第三滑块17，所述第三滑块17的下方连接有第一螺母19，所述第一螺母19呈倒L形；所述第二支架5的下表面上水平设置有第四导轨33，且所述第四导轨33与所述第二支架5平行；所述第四导轨33上设有第四滑块18，所述第四滑块18的下方连接有第二螺母20，所述第二螺母20呈倒L形；所述第一螺母19与第二螺母20对应；所述第一螺母19和第二螺母20的下方水平设置有第一传送机构2，所述第一传送机构2与通过第一导柱21和第二导柱22固定；所述第一支架4的下表面上设有第一固定座74，所述第一固定座74位于第三导轨32的一侧；所述第一支架4对应的底梁上设有第二固定座75；所述第一固定座74与第二固定座75之间竖直设置有第三导柱78；所述第二支架5的下表面设有第三固定座76，且所述第三固定座76第四导轨33的一侧；所述第二支架5对应的底梁上设有第四固定座77；所述第三固定座76与第四固定座77之间竖直设置有第四导柱79；所述第三导柱78穿过第二传送机构3的左部，所述第四导柱79穿过第二传送机构3的右部；所述第二传送机构2水平设置，且所述第二传送机构3平行于第一传送机构2；所述第一传送机构2和第二传送机构3的四周分别设有能回转的第一传动链条51和第二传动链条52，每根所述传动链条上分别设有水平板，所述第一传送机构2和第二传送机构3上的水平板相互配合放置工件；所述第一传送机构2的一端设有第一电机7，所述第二传送机构3的一端设有第二电机8，所述第一电机7和第二电机8分别控制第一传动链条51和第二传动链条52旋转；所述第一传送机构2和第二传送机构3的右方设有输送带53，所述输送带53由第四电机10驱动运转，从而将喷漆完毕的工件流入下一工序；所述第四立柱31的左侧表面上设有第三轴承座54；所述第三轴承座54和第二螺母20中设有第二螺杆50，所述第二螺杆50的一端设有第一手柄47，另一端设有第一圆锥齿轮57；所述第三立柱30的左侧设有第一传动轴座55，所述第一传动轴座55位于第一轴承座34的下方；所述第一立柱1的右侧设有第二传动轴座56，所述第二传动轴座56位于第二轴承座37的下方；所述第一传动轴座55和第二传动轴座56之间设有第二传动轴49，所述第二传动轴49的两端分别设有第二圆锥齿轮58和第三圆锥齿轮59，所述第二圆锥齿轮58与第一圆锥齿轮57啮合；所述第二立柱29的右侧表面上设有第四轴承座61，所述第四轴承座61与第一螺母19之间水平地设置有第一螺杆48，所述第一螺杆48的一端设有第四圆锥齿轮60，所述第四圆锥齿轮60与所述第三圆锥齿轮59啮合；当转动所述第一手柄47时，所述第一手柄47带动第二螺杆50转动，从而第二螺杆50带动所述第二螺母20移动；同时所述第二螺杆50带动所述第一圆锥齿轮57转动，所述第一圆锥齿轮57带动所述第二圆锥齿轮58转动，所述第二圆锥齿轮58带动所述第三圆锥齿轮59转动，所述第三圆锥齿轮59带动第四圆锥齿轮60转动，所述第四圆锥齿轮60带动第一螺杆50转动，所述第一螺杆50推动第一螺母19运动，从而使得所述第一传动机构2沿着第三导轨32和第四导轨33移动；所述第四立柱31与顶梁的夹角处设有第三传动轴座66，所述第二

立柱29与顶梁的夹角处设有第四传动轴座67;所述第三传动轴座66与第四传动轴座67对齐设置;所述第三传动轴座66与第四传动轴座67之间水平地设置有第三传动轴63,所述第三传动轴63的一端设有第二手轮62,所述第三传动轴63上套设有第五圆锥齿轮68和第七圆锥齿轮70,所述第五圆锥齿轮68和第七圆锥齿轮70分别设于第三传动轴座66和第四传动轴座67内,所述第五圆锥齿轮68上啮合地设置有第六圆锥齿轮69;所述第六圆锥齿轮69套设在第三螺杆64上,所述第三螺杆64竖直设置,所述第三螺杆64穿过所述第二传动机构3的右部,并且固定在所述第二固定座75中;所述第七圆锥齿轮70上啮合地设置有第八圆锥齿轮71;所述第八圆锥齿轮71套设在第四螺杆65上,所述第四螺杆65竖直设置,所述第四螺杆65穿过所述第二传动机构3的左部的螺纹孔,并且固定在所述第四固定座77中;当转动所述第二手轮62,所述手轮带动第三传动轴63旋转,所述第三传动轴63上的第五圆锥齿轮68和第七圆锥齿轮70分别同时带动第六圆锥齿轮69和第七圆锥齿轮71旋转,从而所述第三螺杆64和第四螺杆65同步旋转,从而带动所述第二传送机构3上升或是下降;所述第一支架4左侧表面的中间部设有传感器安装板72,所述传感器安装板72上设有传感器73。

[0015] 使用时,首先转动第二手轮62,调整所述第二传送机构3的高度与所述第一传送机构2的高度一致;然后转动所述第一手轮47,调整所述第一传送机构2与所述第二传送机构3之间的距离与需要喷漆的工件的长度一致;然后接通电源,所述第一电机7与第二电机8开始工作,所述第一传动链条51逆时针转动,所述第二传动链条52顺时针转动;然后将工件的两端分别对应地放置于第一传动链条51和第二传动链条52的水平板上,所述工件开始往右运动,当工件经过所述传感器73的下方时,所述气缸23将喷头26的喷嘴从所述浸泡盒46中抬起,然后第三电机9开始工作,所述喷头26开始沿着第一导轨11和第二导轨12前后移动并进行喷漆工作,喷完漆的工件会随着第一传送链2和第二传送链3继续往右运动,直至落入所述输送带53上,流入下一工序;当一批工件全部喷漆完毕后,所述第三电机9使得所述喷头26归位,所述气缸23驱动喷头26下行,并将喷嘴置于所述浸泡盒46中。

[0016] 由于上述技术方案的运用,本发明与现有技术相比具有下列优点:

本发明所述的涂覆机能将工件的两端分别对应地放置于第一传动链条51和第二传动链条52的水平板上,当工件经过所述传感器73的下方时,所述气缸23将喷头26的喷嘴从所述浸泡盒46中抬起,然后第三电机9开始工作,所述喷头26开始沿着第一导轨11和第二导轨12前后移动并进行喷漆工作,喷完漆的工件会随着第一传送链2和第二传送链3继续往右运动,直至落入所述输送带53上,流入下一工序;本发明具有效率高、污染小的优点,且喷漆的质量稳定,同时减少了对工人身体健康的伤害。

[0017] 上述实施例只为说明本发明的技术构思及特点,其目的在于让熟悉此项技术的人士能够了解本发明的内容并加以实施,并不能以此限制本发明的保护范围,凡根据本发明精神实质所作的等效变化或修饰,都应涵盖在本发明的保护范围内。

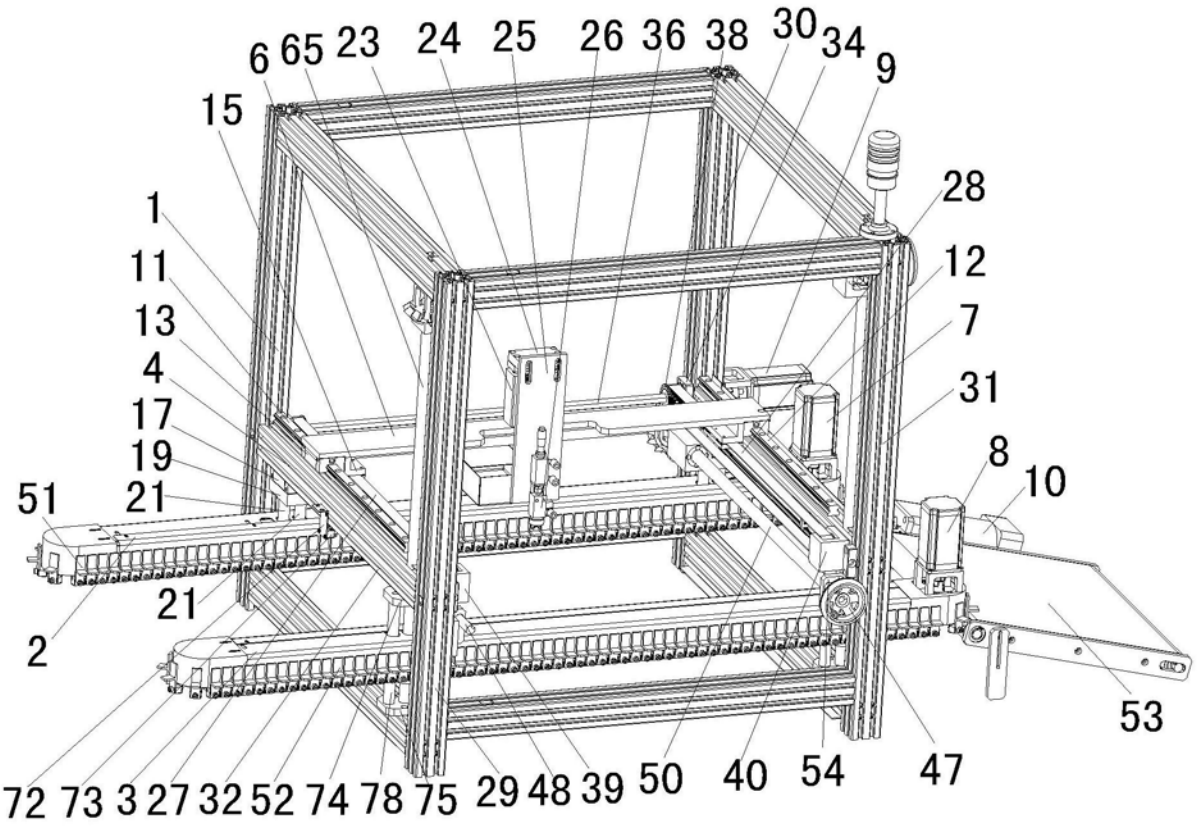

6
65
23
24
25
26
36
38
30
34
9
15
28
1
11
12
13
7
4
31
17
8
19
10
51
21
21
2
53
72
73
3
27
32
52
74
78
75
29
48
39
50
40
54
47

图1

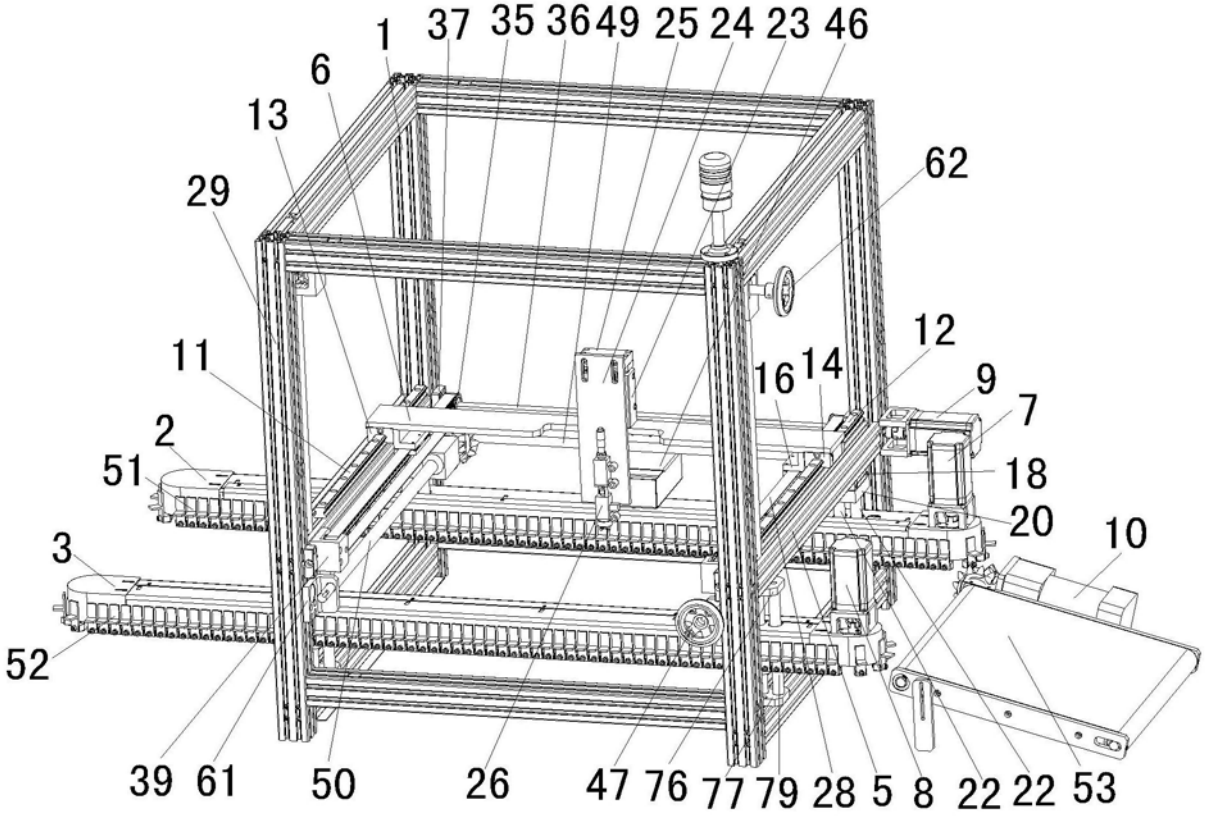

1
37
35
36
49
25
24
23
46
6
13
29
62
11
12
16
14
9
7
2
51
18
20
10
3
52
39
61
50
26
47
76
77
79
28
5
8
22
22
53

图2

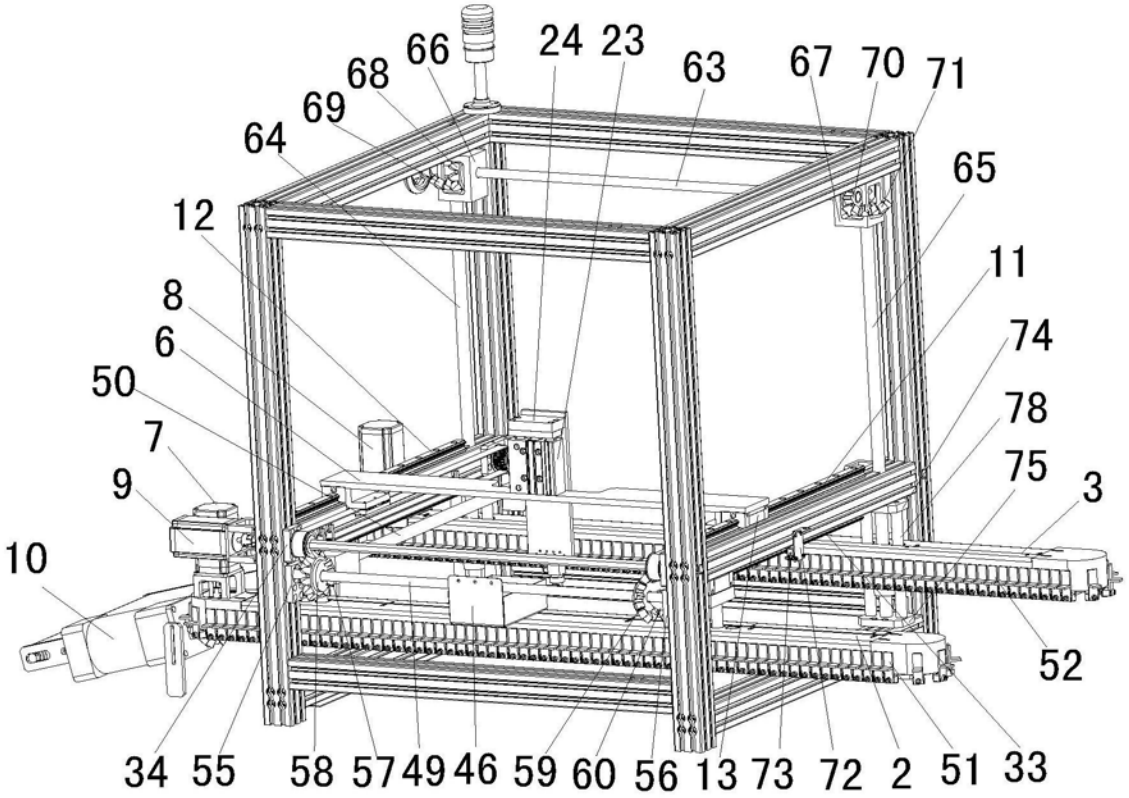

66
24
23
63
67
70
71
68
69
64
65
12
11
8
74
6
78
50
75
3
7
9
10
52
34
55
58
57
49
46
59
60
56
13
73
72
2
51
33

图3